

Lösungsblatt 02 zur Mathematik 1 für Informatiker

Keine Abgabe

1. (a) **(2 Pkt)** Geben Sie, mit Begründung, die Mächtigkeit der Potenzmenge 2^M an, wenn $|M| = 3$ gilt.
Lösung: Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit $M = \{a, b, c\}$. Damit ist

$$2^M = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Es folgt $|2^M| = 8$.

(Punkte: 1 Pkt für den richtigen Ansatz und Begründung, 1 Pkt für das Endergebnis)

- (b) **(4 Pkt)** Sei M eine nicht-leere Menge. Sei die Relation $\preceq$ auf der Potenzmenge 2^M wie folgt definiert:

$$A \preceq B \text{ genau dann, wenn } A \subseteq B.$$

Zeigen Sie, dass $\preceq$ eine Halbordnung ist.

Lösung: Es ist zu zeigen, dass $\preceq$ eine Halbordnung auf 2^M definiert: Offenbar ist die gegebene Relation reflexiv, da $A \subseteq A$ für jede Teilmenge $A \in 2^M$ erfüllt ist. Falls $x \in A \subseteq B \subseteq C$ gilt, so muss auch $x \in C$ gelten. Es folgt $A \subseteq B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$ und somit die Transitivität von $\preceq$. Wenn $A \subseteq B$ als auch $B \subseteq A$ gilt, so müssen A und B gleich sein, womit $\preceq$ antisymmetrisch ist. Damit weist $\preceq$ alle notwendigen Eigenschaften einer Halbordnung auf. **Beachte:** Die Teilmengenbeziehung ist nur eine Halbordnung und keine Totalordnung, da für zwei gegebene Mengen nicht notwendigerweise die eine, eine Teilmenge der anderen sein muss.

(Punkte: 1 Pkt reflexiv, 1 Pkt transitiv und 2 Pkt antisymmetrisch.)

- (c) **(3 Pkt)** Für welche Art von Mengen M ist die Relation $\preceq$ von Teilaufgabe (b) eine Totalordnung auf 2^M ? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung: Wenn M nur ein Element besitzt, d.h. $M = \{x\}$, dann ist $2^M = \{\emptyset, \{x\}\}$. In diesem Fall sind alle Mengen in 2^M miteinander vergleichbar, da immer $\emptyset \preceq \{x\}$ gilt. Somit ist $\preceq$ eine Totalordnung. Ansonsten, falls M zwei verschiedene Elementen x und y besitzt, wäre $\preceq$ schon keine Totalordnung mehr, da immer

$$\neg(\{x\} \preceq \{y\}), \quad \neg(\{y\} \preceq \{x\}),$$

gilt.

(Punkte: 1 Pkt für die Idee mit der Einelementmenge, 2 Pkt für die Begründung)

2. Seien $a, c \in \mathbb{R}$. Desweiteren definiere:

$$f_1 : \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f_1(p, q) = \frac{p}{q}$$

und

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = ax + c.$$

- (a) **(4 Pkt)** Entscheiden Sie ob f_1 und f_2 injektiv, surjektiv oder bijektiv sind.

Lösung: Weil jede rationale Zahl die Form $\frac{p}{q}$ für $(p, q) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ hat, ist f_1 surjektiv. Allerdings gilt zum Beispiel $f_1(1, 1) = f_1(2, 2)$, womit f_1 nicht injektiv oder bijektiv sein kann. Weil $f_2(x) \geq 0$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ gilt, kann f_2 nicht surjektiv sein und wegen $f_2(-1) = f_2(1) = 1$, ist f_2 auch nicht injektiv. Damit erklärt sich auch, dass f_2 nicht bijektiv sein kann.

(Punkte: 1 Pkt pro Injektivität und Surjektivität für die beiden Funktionen)

- (b) **(3 Pkt)** Für welche $a, c \in \mathbb{R}$ ist die Funktion f_3 injektiv und surjektiv bzw. bijektiv?

Lösung: Für $a = 0$, ist $f_3(x) = c$ für jedes $x \in \mathbb{R}$, also ist f_3 weder injektiv noch surjektiv. Ansonsten lässt sich die Gleichung

$$f_3(x) = ax + c = y$$

nach x auflösen und man erhält $x = \frac{1}{a}(y - c)$. Es folgt

$$f_3^{-1}(y) = \frac{1}{a}(y - c)$$

als die Umkehrfunktion von f_3 ist, womit f_3 bijektiv, also auch surjektiv und injektiv ist.

(Punkte: 1 Pkt für den Fall $a = 0$, 2 Pkt für den Fall $a \neq 0$)

3. Seien A und B beliebige, nichtleere Mengen. Sei $f : A \rightarrow B$ eine (wohldefinierte) Funktion und bezeichne f^{-1} ihre Urbildfunktion. Zeigen Sie:

- (a) **(3 Pkt)** Sei $M \subseteq A$, so gilt $M \subseteq f^{-1}(f(M))$.

Lösung: Wähle $x \in M$ und $y = f(x) \in f(M)$. Dann ist $x \in f^{-1}(\{y\}) \subseteq f^{-1}(f(M))$.

- (b) **(4 Pkt)** Für jede Teilmenge $M \subseteq A$ gilt $M = f^{-1}(f(M))$ genau dann, wenn f injektiv ist.

Lösung: Wir führen den Beweis in zwei Teilen, jeweils durch Widerspruch:

$\Rightarrow$: Angenommen $M = f^{-1}(f(M))$ sei erfüllt, aber f ist nicht injektiv, dann gibt es $x_1 \neq x_2$, beide in A , sodass $f(x_1) = f(x_2)$. Wir definieren nun $M_1 := \{x_1\}$ und $M_2 := \{x_2\}$. Mit unseren Annahmen folgt somit:

$$x_1, x_2 \in f^{-1}(f(M_1)), \quad x_1, x_2 \in f^{-1}(f(M_2)).$$

Als Konsequenz erzeugt $f^{-1}(f(M_i)) \neq M_i$ für $i = 1, 2$, einen Widerspruch.

$\Leftarrow$: Andererseits, sei f injektiv und $M \subset A$ eine Teilmenge sodass $M \neq f^{-1}(f(M))$ gilt. Aus (a) wissen wir allerdings, dass $M \subset f^{-1}(f(M))$ gelten muss. Sei nun $x_1 \in f^{-1}(f(M)) \setminus M$, dann finden wir ein $y \in f(M)$ sodass $y = f(x_1)$ gilt. Das jedoch bedeutet, es existiert ein $x_2 \in M$, sodass $f(x_2) = y$, was ein Widerspruch zu der Injektivität von f darstellt.

(Punkte: 2 Pkt für jede richtig begründete Richtung)

- (c) **(3 Pkt)** Sei $N \subseteq B$, so gilt $N \supseteq f(f^{-1}(N))$.

Lösung: Sei $y \in f(f^{-1}(N))$, dann existiert $x \in f^{-1}(N)$, sodass $f(x) = y$. Wegen $x \in f^{-1}(N)$, existiert ein $y_* \in N$ sodass $f(x) = y_*$. Allerdings ist schon bekannt, dass $f(x) = y$ gilt. Aufgrund der Wohldefiniertheit der Funktion f muss also $y = f(x) = y_* \in N$ gelten (eine wohldefinierte Funktion ordnet jedem Wert im Definitionsbereich nur einen Wert in ihrem Wertebereich zu). Es folgt also $f(f^{-1}(N)) \subset N$.

- (d) **(4 Pkt)** Für jede Teilmenge $N \subseteq B$ gilt $N = f(f^{-1}(N))$ genau dann, wenn f surjektiv ist.

Lösung: Wir führen einen Beweis in zwei Teilen:

$\Rightarrow$: Angenommen es gilt für jede Teilmenge $N \subseteq B$, dass $N = f(f^{-1}(N))$. Dann gilt insbesondere $B = f(f^{-1}(B))$ und somit $f(A) = B$, womit die Surjektivität von f nachgewiesen ist.

$\Leftarrow$: Angenommen f sei surjektiv, dann bleibt wegen (c) lediglich $N \subseteq f(f^{-1}(N))$ zu zeigen. Sei $y \in N$, aufgrund der Surjektivität von f finden wir für jedes $y \in N$ zumindest ein $x \in A$, sodass gilt $f(x) = y$ und insbesondere $x \in f^{-1}(N)$, womit $y \in f(f^{-1}(N))$ gezeigt ist und wir sind fertig.

(Punkte: 2 Pkt für jede richtig begründete Richtung)